会记 Minutes

AI MEETING NOTES

课 程 项 目 文 档

# 会记 Minutes

AI 会议纪要 App · 上传录音 → 自动转写 → 结构化摘要 → 待办跟进

一个 4 人团队交付的、可完整运行与当场演示的 AI 会议纪要 Web / PWA 应用：同步接口做 CRUD，异步 Worker 跑 AI，SSE 把处理进度实时推回前端；本地 faster-whisper 离线转写，无需任何付费 API Key 即可跑通全流程。

小组号：06　作品：会记 Minutes

**小组成员：**马佰川（前端）、郭顺（后端）、尹元康（数据与平台）、许佳骏（项目负责人 / 质量）

**文档版本：**v1.4　**完成日期：**2026 年 11 月

CONTENTS

# 目　录

一　需求分析 …… 3

项目背景 · 目标用户 · 功能需求列表 · 非功能需求

二　系统设计 …… 5

总体架构 · 技术选型 · 数据库设计（14 表）· 界面设计

三　开发说明 …… 12

核心模块 · 关键算法与逻辑 · 遇到的问题及解决方案

四　AI 使用说明 …… 16

AI 工具 · AI 辅助模块 · 代表性 Prompt 示例

五　测试报告 …… 17

测试环境 · 测试用例与结果 · 已知问题

六　小组分工说明 …… 20

每位成员的具体贡献（精确到模块 / 功能点）

## 交付物清单

| 提交物 | 内容与位置 |
| --- | --- |
| 5.1 源代码 | 完整 monorepo 工程（见 `5.1 源代码/会记Minutes-源代码.zip`，同时提供 Git 仓库）； 根目录 `README.md` 含项目简介、技术栈、环境配置、启动/运行方法； 依赖清单为 `apps/web/package.json` 与 `apps/api/requirements.txt`。 |
| 5.2 项目文档 | 本文件 `项目文档06-会记Minutes.pdf`，含需求分析、系统设计、开发说明、AI 使用说明、测试报告、小组分工共六章。 |

> 源代码包已剔除可重装的依赖目录（ `node_modules` / `.venv` ）、构建产物与约 460 MB 的 本地 ASR 模型；恢复方式见 README「四、环境配置 / 五、启动运行」。

CHAPTER 01

# 一、需求分析

## 1.1 项目背景

会议是研发与产品团队最高频的协作场景，但「会而不议、议而不决、决而不行」普遍存在。传统方式存在三类痛点：

- **记录成本高：**人工逐句记录会议内容，记录员无法同时参与讨论，会后整理纪要平均耗时接近会议时长；
- **信息难回溯：**录音文件只解决了「存」，几小时后想定位「某个结论是在哪场会、哪一分钟定的」几乎不可能；
- **结论不落：**会上达成的待办没有明确的负责人、截止时间和跟进状态，一周后「开完就忘」，周会问题反复出现。

与此同时，语音识别（ASR）与大语言模型（LLM）技术在 2025–2026 年已足够成熟：开源 **faster-whisper** 可在普通 CPU 上离线转写，OpenAI 兼容的大模型接口可稳定输出结构化 JSON。本项目据此构建一条 **「上传录音 → 自动转写 → 结构化摘要 → 提取待办 → 看板跟进」**的完整闭环，把会议从「录音文件」变成「可执行的结论」。

## 1.2 目标用户

核心用户为 **5–30 人的研发 / 产品团队**，尤其是每周固定召开周会、迭代复盘会、跨团队接口对齐会的团队。典型角色画像：

| 角色 | 核心诉求 | 对应功能 |
| --- | --- | --- |
| 会议主持人（Owner / Admin） | 掌控会议结论与待办落地，管理成员与权限 | 创建会议、指定参会身份、待办看板、删除/审计、成员管理 |
| 会议记录员 | 从繁琐记录中解放，只做校正 | 自动转写、分段时间戳、摘要与待办自动生成、人工编辑 |
| 普通参会人（Member） | 明确「我要做什么、什么时候交」 | 跨会议待办聚合、逾期提醒、评论、标记完成 |
| 缺席同事 / 外部相关方（Viewer / 匿名） | 不参会也能快速了解结论 | 只读分享链接（无需登录、可设过期、可撤销） |

## 1.3 功能需求列表

按八个功能域整理，共对应后端 **49 个 REST/SSE 接口**、前端 **10 个路由 + 1 个公开分享页**。

| 编号 | 功能域 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 账号与工作区 | 邮箱注册 / 登录 / 刷新令牌；创建工作区；多工作区切换；当前用户信息。 |
| FR-02 | 会议记录与上传 | 创建会议（标题、时间、语言）；音频拖拽上传（mp3/m4a/wav 等，≤200 MB、≤30 分钟）；格式/大小/时长校验；上传进度与取消；音频替换。 |
| FR-03 | 智能转写 | 异步 ASR 转写；按时间戳分段；点击任意分段跳转音频对应位置（播放器联动）；分段内查找；失败可从断点重试。 |
| FR-04 | 结构化摘要 | AI 生成议题 / 关键结论 / 决策 / 风险 / 待办五个栏目；摘要版本历史、对比与回退、重新生成。 |
| FR-05 | 行动项（待办） | AI 提取待办（负责人 / 截止日期 / 优先级）；三列看板拖拽改状态；手动增删改；按人聚合的跨会议待办页；逾期单条/一键提醒；标记完成。 |
| FR-06 | 团队与权限 | 工作区四角色 RBAC（Owner/Admin/Member/Viewer）；人员库调用与「姓名+手机号」邀请；会议四身份（主持/记录/参会/旁听，与工作区角色解耦）；单一主持人约束。 |
| FR-07 | 会议资料与评论 | 图片/音频/视频/文档上传（单文件 ≤50 MB）、在线预览/下载/删除；会议级与待办级评论。 |
| FR-08 | 搜索 / 分享 / 审计 | 跨会议关键词搜索（标题/转写/摘要/待办，结果高亮、相关度排序、跳转片段）；只读公开分享链接（有效期/撤销）；操作审计日志。 |

## 1.4 非功能需求

| 类别 | 需求与达成方式 |
| --- | --- |
| 性能 | 普通 CRUD 接口 P95 ≤ 300 ms（不含 AI 处理）；重活（转写/摘要）全部异步化，上传请求立即返回 `202 + job_id`；前端不轮询，统一 SSE 推送进度。 |
| 可靠性 | 任务队列具备「processing 暂存 + Worker 重启自动回灌 + 3 次重试 + 死信队列」；处理状态只前进、失败保留已完成阶段，支持断点重试；数据写穿 PostgreSQL，重启不丢。 |
| 安全与隐私 | PBKDF2 口令哈希；JWT（access 1h / refresh 30d 旋转）；RBAC 后端强制鉴权；登录失败限流（5 次/5 分钟）；音频/资料存 MinIO 私有桶，仅下发 10 分钟预签名 URL；JWT 密钥缺失或为示例值时拒绝启动。 |
| 易用性 | 所有页面具备 loading / empty / error 三态；暗色商务科技主题；按键音效可关闭；提供演示账号与种子数据；提供双击即用的一键启动脚本。 |
| 兼容性 | 响应式适配桌面与移动端（390/375 px 宽无横向溢出，移动端左侧 68 px 竖向导航）；PWA（manifest + Service Worker + 离线兜底页）；Chrome / Edge 现代浏览器。 |
| 可维护性 | 前后端契约先行（OpenAPI 单一事实源）；统一响应信封与错误码；业务规则集中在领域层，路由只做编排；结构化日志带 `request_id`。 |
| 可部署性 | Docker Compose 一条命令拉起 6 个服务；同时支持「零依赖纯前端 Mock」「前后端两进程」「Docker 全栈」三种运行形态；未配数据库/Redis/对象存储/AI Key 时逐级降级，行为一致。 |
| 成本可控 | 默认使用本地 faster-whisper 离线转写，零 API 费用；云端 LLM 为可选项，未配置 Key 时回退内置演示模板，不阻塞任何流程。 |

CHAPTER 02

# 二、系统设计

## 2.1 总体架构

一句话概括：**同步接口做 CRUD，异步 Worker 跑 AI，SSE 把进度推回前端。**录音上传是重活，不能阻塞 HTTP 请求，因此整体采用「API 进程 + Worker 进程 + 消息队列」的经典异步架构，并为每一个外部依赖设计了降级路径。




处理任务的状态机如下，状态只能前进；失败保留已完成阶段，**重试从失败阶段断点续跑、不重复计费**：




每一步把 progress（0–100）通过 SSE 推送；同一会议同时只允许一个处理任务，冲突返回 `409 STATE_CONFLICT`；用户显式「重新生成摘要」会产生新版本，不破坏旧版本。

## 2.2 技术选型说明

| 层 | 选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js 15 App Router + React 19 + TS | 路由级代码分割、表单/文件能力完善；App Router 与 PWA、standalone 打包契合；TS 类型与 OpenAPI 契约对齐。 |
| 前端数据/UI | TanStack Query · Radix UI · dnd-kit · Tailwind | Query 统一缓存/重试/失效；Radix 提供无障碍无样式原语；dnd-kit 支撑看板拖拽；Tailwind 用设计 token 统一暗色主题。 |
| 前端 Mock | MSW（Mock Service Worker） | 在浏览器网络层拦截，49 个接口一套内存实现，前端无需等待后端即可开发与演示，且与真实后端同路径切换。 |
| 后端框架 | FastAPI + Pydantic v2 | 异步原生、自动校验、自动生成 OpenAPI 文档，与「契约先行」流程匹配；Python 生态便于接入 whisper 与各类 LLM SDK。 |
| ORM / 迁移 | SQLAlchemy 2 + Alembic | 模型即表结构单一事实源；迁移可离线生成 SQL（`alembic upgrade head --sql`）供 CI 审阅。 |
| 队列 | Redis List + 独立 Worker（而非重型 Celery） | 需求仅「可靠投递 + 重试 + 死信 + 广播」，用 BLMOVE/processing 两个键即可实现重启不丢，依赖更少、对 4 人团队更易维护；不可用时降级进程内 asyncio。 |
| 数据库 | PostgreSQL 16 + pgvector | 一套库同时承载业务数据、`to_tsvector` 全文检索（GIN）与向量检索（HNSW），MVP 阶段不必再引入 Elasticsearch。 |
| 对象存储 | MinIO（S3 兼容）私有桶 | 私有桶 + 预签名 URL 保证音频/资料不被匿名访问；本地可用容器版 MinIO，上云无缝换 S3。 |
| AI | faster-whisper（本地）+ OpenAI 兼容 LLM | 转写免费、可离线、CPU int8 可跑，模型随镜像内置；LLM 走标准兼容接口（默认通义 qwen-plus），供应商可替换；两者均提供 mock 降级。 |
| 工程/测试 | Docker Compose · GitHub Actions · Playwright · pytest | 一条命令起全栈；CI 覆盖 pytest、迁移 SQL、typecheck、lint、build、E2E；关键路径用 E2E 兜底。 |

## 2.3 数据库设计

共 **14 张业务表**，全部 UUID 风格字符串主键（与接口契约一致，不做自增），时间统一存 UTC。 主线关系为：**工作区 → 会议 → 转写分段 / 摘要 / 待办 / 资料 / 评论。**

| 表 | 关键字段 | 说明 / 约束 |
|---|---|---|
| users | id, email(UK), password_hash, name, phone | 账号；手机号用于人员库与邀请 |
| workspaces | id, name, owner_id, plan | 团队工作区 |
| workspace_members | (workspace_id,user_id) 联合主键, role | 角色 owner/admin/member/viewer |
| meetings | id, workspace_id, created_by, title, status, audio_key, duration_sec, language, started_at, deleted_at | 软删除；status 为状态机核心；对 workspace_id 建索引并带 deleted_at IS NULL |
| meeting_participants | id, meeting_id, user_id, meeting_role | 会议身份 host/recorder/participant/observer；(meeting_id,user_id) 唯一；host 部分唯一索引（一场会一个主持） |
| meeting_attachments | id, meeting_id, uploader_id, kind, file_name, content_type, size_bytes, object_key | image/audio/video/doc；单文件 ≤50MB，服务端校验 |
| transcript_segments | id, meeting_id, seq, start_ms, end_ms, speaker, content | (meeting_id,seq) 唯一，保证 Worker 重跑幂等；speaker 可空（为说话人分离预留） |
| summaries | id, meeting_id, model, version, content(jsonb), status | (meeting_id,version) 唯一；版本化，可对比回退 |
| action_items | id, meeting_id, owner_id, title, status, priority, due_date | 待办；跨会议待办页按 owner 聚合 |
| todo_reminders | id, todo_id(UK), workspace_id, reminded_by, channel | 每个待办仅一条提醒记录，重复提醒返回 409，并写审计 |
| comments | id, target_type, target_id, user_id, content | 多态评论（会议 / 待办） |
| share_links | id, meeting_id, token(UK), scope, expires_at, revoked_at | 只读分享，可设过期与撤销 |
| embeddings | id, meeting_id, source_type, source_id, chunk_text, vector | pgvector，语义检索（HNSW 余弦索引） |
| audit_logs | id, workspace_id, actor_id, action, target, created_at | 成员/会议/分享/提醒等操作审计 |

### 实体关系（主线）

```
workspaces 1──* meetings
  │                ├─* meeting_participants ── users
  │                ├─* meeting_attachments
  │                ├─* transcript_segments (seq)
  │                ├─* summaries (version)
  │                ├─* action_items ── users(owner)
  │                │      └─0/1 todo_reminders
  │                ├─* comments
  │                └─1/1 share_links
  └─* workspace_members ── users
```

### 索引策略

- 转写 / 摘要：`to_tsvector('simple', …)` + GIN，支撑关键词检索；
- 语义：embeddings 向量列 HNSW 余弦索引；
- 会议列表、待办、审计按 workspace/状态/时间建组合索引；
- 单一主持人：host 上的**部分唯一索引**，由数据库兜底业务不变量。

> **降级设计：**配置 `DATABASE_URL` 时由 Repository 启动水合、变更写穿 PostgreSQL；未配置或库不可用时自动回退内存存储（种子数据），单测与本地演示零外部依赖。

## 2.4 界面设计（高保真成品截图）

采用暗紫商务科技主题（深色底 + 青/紫霓虹点缀 + 毛玻璃面板），桌面端为左侧功能栏，移动端（<1024px）切换为左侧 68 px 竖向导航。以下为实机运行截图（演示账号 `demo@minutes.dev`）。

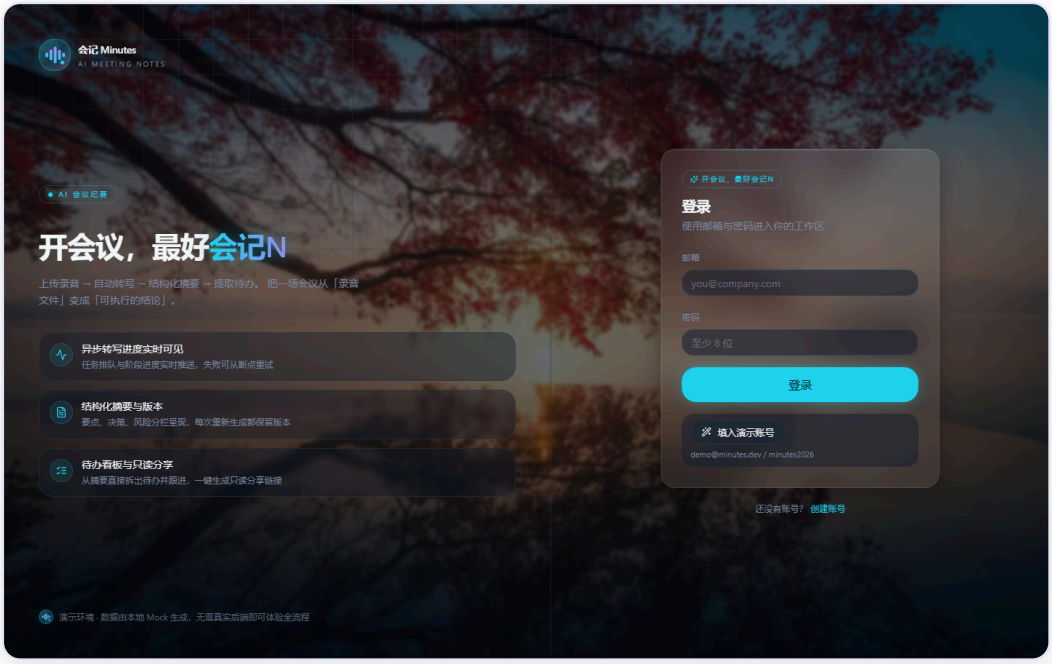



图 2-1　登录 / 注册页：左侧品牌区与产品卖点，右侧玻璃拟态登录卡片，支持一键填入演示账号

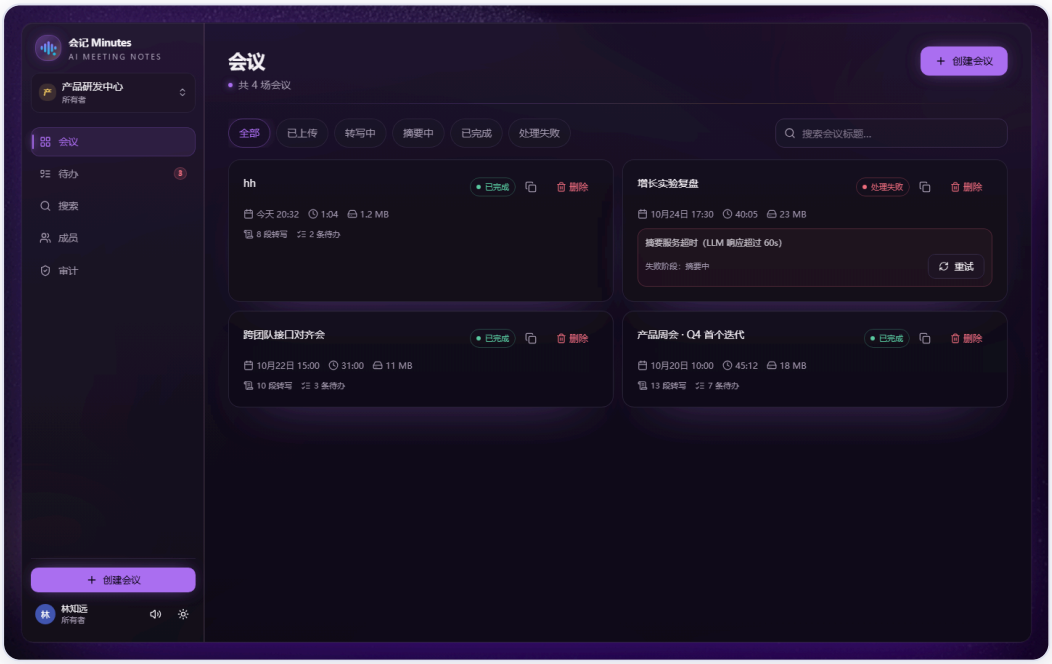



图 2-2　会议列表：状态筛选（全部/已上传/转写中/摘要中/已完成/处理失败）、关键词搜索、处理中自动刷新；失败卡片内联展示失败阶段与「重试」入口




图 2-3　创建会议：标题/时间/语言、邀请成员并逐人设置会议身份、音频拖拽上传；右侧常驻处理流程说明与格式限制

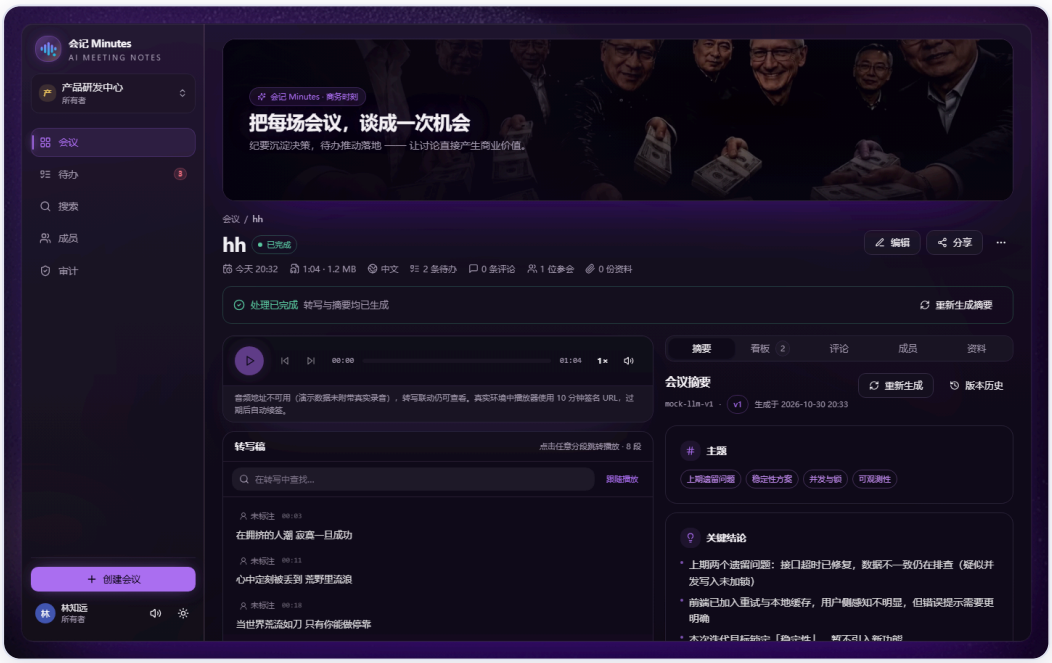



图 2-4　会议详情：上方音频播放器与转写稿（点击分段跳转播放），右侧「摘要 / 看板 / 评论 / 成员 / 资料」五个选项卡，摘要按主题、关键结论等分栏并保留版本




图 2-5　行动项看板（待办 / 进行中 / 完成三列拖拽）与处理失败横幅：转写结果保留，重试不会重复转写，从失败的摘要阶段续跑




图 2-6　跨会议待办处理页：待处理/已逾期/涉及成员/已提醒统计，按人分组展示来源会议、会议时间、截止时间与逾期天数，支持单条或一键提醒、标记完成

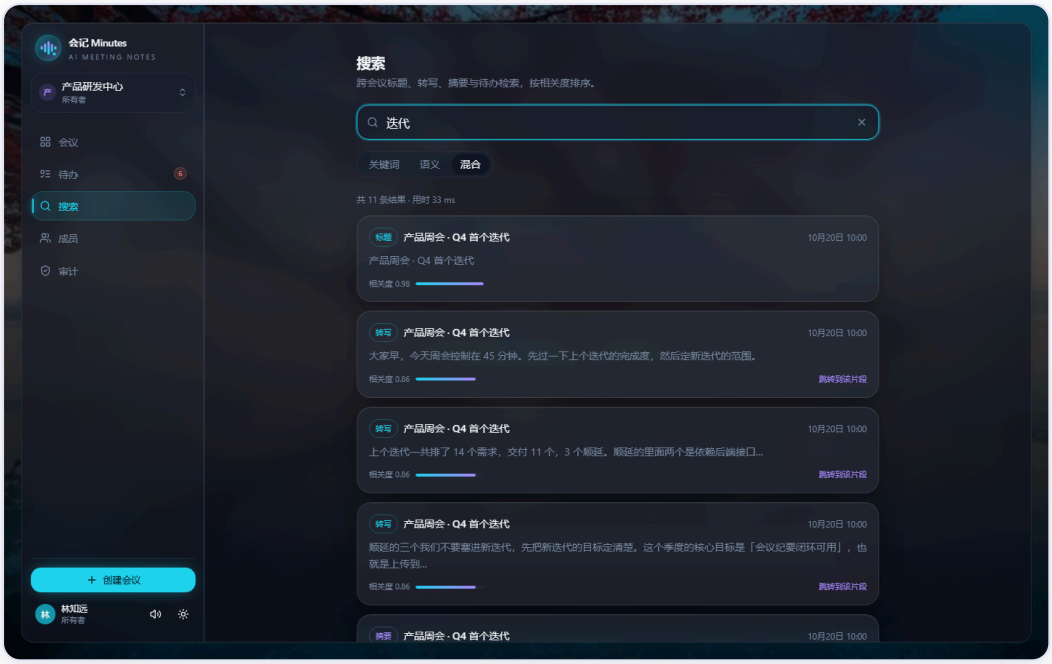



图 2-7　全局搜索：关键词/语义/混合三种模式，结果区分标题、转写、摘要来源，展示相关度并可「跳转到该片片段」




图 2-8　成员设置：人员库调用、姓名+手机号添加、角色修改与移除




图 2-9　移动端 390px：左侧竖向导航，列表无横向溢出

CHAPTER 03

# 三、开发说明

## 3.1 核心模块说明

工程为前后端同仓的 monorepo，契约（`packages/contracts/openapi.yaml`）置于最显眼位置，49 个接口先冻结契约， 前端 Mock 与后端实现分别对齐，因此前端关闭 Mock 即可零改动切换真实后端。

| 模块 | 关键文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端 apps/web | app/（10 路由 + 分享页） | 登录注册、工作区、会议列表/新建/详情、待办、搜索、成员、审计、公开分享。 |
| | components/meetings、components/board | 音频播放器与转写联动、摘要面板、看板拖拽、评论、参会成员、资料上传。 |
| | lib/api + lib/hooks | API client、TanStack Query hooks、SSE 事件 Hook（指数退避重连）、类型定义。 |
| | mocks/、e2e/ | MSW 49 接口内存实现（含 SSE/上传/二进制预览）；Playwright 20 条端到端用例。 |
| 后端 apps/api | app/main.py · http.py · errors.py | 应用入口、/api/v1 挂载、CORS、request_id、统一响应信封与异常转换。 |
| | app/security.py · api_utils.py · routers/ | JWT 与口令哈希、鉴权依赖与会议权限守卫；auth/workspaces/meetings/collaboration 四组路由。 |
| | app/pipeline.py · worker.py · queue.py | 处理流水线（转写→摘要→事件）；独立 Worker；Redis 可靠队列与 Pub/Sub 广播。 |
| | app/asr.py · llm.py · docgen.py | 语音识别适配层、LLM 结构化摘要适配层、演示摘要模板生成器。 |
| | app/store.py · repository.py · storage.py | 内存快照与领域规则（权限/聚合/排序/审计）；PostgreSQL 仓储（水合/写穿/降级）；本地与 S3 文件存储。 |
| 数据与平台 | app/models.py · alembic/ · infra/ · scripts/ | 14 表模型与初始迁移；docker-compose（6 服务）；备份/恢复脚本；CI 工作流。 |

## 3.2 关键算法 / 逻辑描述

### （1）异步处理状态机与断点重试

流水线把一次会议处理拆为「转写」「摘要」两个可独立成功/失败的阶段，逐阶段持久化状态与进度。 重试接口接收起始阶段参数，已落库的 `transcript_segments` 不重跑；(meeting_id, seq) 唯一约束保证 Worker 重放时转写分段幂等。前端通过 SSE 看到 `transcribing(2%→70%) → summarizing(70%→100%) → done`。

### （2）Redis 可靠队列（重启不丢 + 死信）

没有直接用「LPUSH/BRPOP」（Worker 崩溃会丢任务），而是用三个键协作：

```
minutes:jobs             # 待执行：LPUSH 入队，Worker 用 BLMOVE 原子领取
minutes:jobs:processing  # 执行中：BLMOVE 的目标；崩溃后任务滞留，Worker 重启自动回灌
minutes:jobs:dead        # 死信：单任务重试 3 次仍失败，连同错误信息落此列表，保留现场
minutes:events:{mid}     # Pub/Sub 频道：Worker 发布进度，API 订阅后转发给浏览器 SSE
minutes:reset:generation # /dev/reset 时代号自增，Worker 每步校验，丢弃跨重置的旧任务
```

领取动作 `BLMOVE jobs processing RIGHT LEFT` 是原子的，天然避免多 Worker 重复领取； 任务成功后从 processing 删除。未配置 Redis 时整套机制退化为进程内 asyncio，对外行为不变。

### （3）SSE 实时进度与跨进程广播

难点在于 API 与 Worker 是两个进程：浏览器的 SSE 连在 API 上，而进度产生在 Worker 中。 方案是 Worker 每推进一步都 `PUBLISH` 到 Redis 频道，API 端的订阅线程收到后用 `call_soon_threadsafe` 转发进事件循环写入 SSE；同时每 5 s 按数据库真实状态兜底对齐一次， 即使 Pub/Sub 丢事件，刷新页面也能恢复到最新进度。SSE 带 15 s 心跳，前端断线后指数退避重连。

### （4）RBAC 权限模型：工作区角色 × 会议身份

两套角色相互独立：工作区角色（owner/admin/member/viewer）决定「能不能管理工作区、删会议、邀成员、看审计」； 会议身份（host/recorder/participant/observer）只表示在某场会议中的职责。所有判定收敛到统一守卫 （`can_write / can_admin / guard_meeting`），路由内不允许散落角色 if/else； 「创建者固定主持人且不可移除」「更换主持则原主持自动降级参会人」等规则在服务端与数据库唯一索引两层保证，权限矩阵全部进自动化测试。

### （5）仓储写穿与三级优雅降级

系统对四类外部依赖都设计了「有则用、无则降」的路径，使同一份代码在「单机演示」与「Docker 全栈」下行为一致：

| 依赖 | 完整模式 | 降级模式 |
| --- | --- | --- |
| 数据库 | 启动从 PostgreSQL 水合到内存快照；写请求成功后 0.4s 内写回（写穿）；进程退出前强制落库 | 未配 `DATABASE_URL` → 纯内存 + 种子数据，重启恢复 |
| 队列 | Redis 队列 + 独立 Worker + processing 回灌 | 未配 `REDIS_URL` → 进程内 asyncio 串行执行 |
| 对象存储 | MinIO 私有桶 + 10 分钟预签名 URL | 未配 S3 → 落本地 `storage/` 并由 API 流式返回 |
| AI | 本地 faster-whisper 转写；配 LLM_API_KEY 用云端大模型摘要 | ASR 可切 mock；LLM 未配 Key → 内置演示模板 `mock-llm-v1` |

### （6）本地 ASR：长音频静音切块 + 多进程并行

直接对 30 分钟音频单进程转写延迟过高。适配层（`app/asr.py`）用 faster-whisper 的 VAD 按静音把长音频 切成约 300 s 的块，通过 `ProcessPoolExecutor` 按物理核数并行推理（CPU int8），再按时间偏移合并分段并保持 seq 连续；模型内置在镜像/安装包中（约 460 MB），运行时不联网下载。另实现了阿里云极速版适配与 HMAC 签名/Token 缓存， 通过 `ASR_PROVIDER` 一个环境变量切换，业务代码无感知。

### （7）LLM 结构化摘要与容错

用系统提示词强约束大模型「只输出一个 JSON 对象」，字段固定为 topics / key_points / decisions / risks / action_items（待办含 owner、due_date，且 owner 只能取自转写中出现过的人名）。返回后经 JSON 解析与结构校验： 非法则重试一次，仍失败则会议停在 summarizing 阶段、保留转写稿并允许原地重试，绝不产生半截脏数据； HTTP 超时默认 90 s，失败文案明确展示给用户（如图 2-5「LLM 响应超过 60s」）。

### （8）安全链路

- **认证：**PBKDF2 哈希口令；JWT HS256，access 1 小时、refresh 30 天且刷新时旋转（旧 refresh 失效）；
- **强制密钥：**`MINUTES_JWT_SECRET` 缺失/过短/为示例值时应用直接拒绝启动；
- **限流：**同一邮箱连续 5 次密码错误返回 429，防止撞库；
- **对象保护：**音频/资料在私有桶，前端只拿到 10 分钟预签名 URL，匿名直连返回 403；
- **幂等：**创建会议与上传支持 `Idempotency-Key`，弱网重试不产生重复会议。

## 3.3 遇到的问题及解决方案

| 问题 | 现象 / 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| API 与 Worker 分进程后 SSE 收不到进度 | SSE 连接在 API 进程，处理在 Worker 进程，内存订阅者互相不可见 | 引入 Redis Pub/Sub：Worker 发布、API 订阅线程转发，并加 5 s 按库兜底；跨线程写入用 call_soon_threadsafe。 |
| Worker 重启导致处理中任务丢失 | 普通 BRPOP 在任务弹出后、完成前崩溃，任务既不在队列也无记录 | BLMOVE 原子转入 processing 列表；启动时把 processing 中任务回灌重新执行；3 次失败进死信，实测 docker stop/start 可续跑。 |
| 没有免费可商用的「说话人分离」API | diarization 本质是声纹聚类算法，免费 API 极少 | MVP 降级：speaker 字段允许为空、前端可手动标注；ASR 适配层预留 `diarize` 参数，后续接 FunASR/WhisperX 不改业务代码；分离失败只降级不致整场失败。 |
| 大模型偶发返回非合法 JSON | 模型夹带解释文字或 Markdown 代码块，摘要无法落库 | 系统提示词强约束 + JSON 解析/结构校验 + 失败重试一次 + 仍失败则保留转写并停在摘要阶段供人工重试，杜绝脏数据。 |
| 460 MB 语音模型分发困难、首次运行要联网 | 评测/演示机房经常无外网，HuggingFace 下载还会因 Xet 协议报 401 | 模型直接 COPY 进 Docker 镜像、内置进免安装启动包；并支持 HF_ENDPOINT 镜像站与 HF_HUB_DISABLE_XET 兜底。 |
| Docker Hub 拉取 minio 镜像超时/被拒 | 默认源超时，部分国内镜像站对 minio 返回 denied | 在 daemon.json 配置 registry-mirrors，minio 系列使用可用镜像源，并在文档中固化这一经验。 |
| Mock 数据与真实后端容易漂移 | 前端一套种子、后端一套种子，字段逐渐不一致 | 规定种子只能由同一个 `build_seed()` 生成，`seed_db.py` 同源入库，保证 Mock / 内存库 / PostgreSQL 三处数据完全一致。 |
| 长音频 CPU 转写慢 | 30 分钟单进程 int8 推理等待时间长 | VAD 静音检测切块（切点落在句间静音）+ ProcessPoolExecutor 多进程并行 + 时间偏移合并，充分利用多核。 |

CHAPTER 04

# 四、AI 使用说明

## 4.1 使用的 AI 工具

开发全程主要使用 **Trae AI 编程助手** 进行结对编程：在 IDE 内以自然语言对话方式生成与修改代码、 解释报错、编写测试、生成正则/SQL/CSS 与技术文档初稿；并借助其对整个代码库的检索能力做跨文件重构。 接口与报错查证辅以搜索引擎与官方文档。**所有 AI 产出均经人工审核、运行调试与自动化测试验证后方才合入。**

## 4.2 由 AI 辅助生成的模块

**前端**

页面与组件样板代码、TanStack Query hooks、看板拖拽与上传交互、Tailwind 样式与暗色主题 token、表单校验、PWA 配置、Playwright 用例骨架。

**后端**

Pydantic 模型与 CRUD 路由样板、pytest 用例、阿里云 NLS 签名代码、统一响应/异常处理、Alembic 模型与索引定义、结构化日志。

**平台/文档**

Dockerfile 与 compose 编排片段、备份脚本、CI 工作流、README 与本项目文档初稿。

**人工主导（未交给 AI 决策）**

总体架构与状态机设计、Redis 可靠队列方案、RBAC 权限模型、安全收口策略、ASR/LLM 系统提示词、降级方案、最终代码审查与验收。

## 4.3 代表性 Prompt 示例

**示例 1 ｜ 初始需求（前端 SSE 状态机 Hook）**

「用 TypeScript 写一个 `useMeetingEvents(meetingId)` Hook：用 EventSource 连接 `/meetings/{id}/events`，监听 progress/done/error 事件更新状态和进度百分比，组件卸载时关闭连接。」

AI 给出基础 Hook 后，发现网络抖动断开后不会恢复——追加一次**修改迭代**：

「补上断线自动重连：指数退避（1s、2s、4s…上限 15s），重连后先拉一次会议详情对齐当前进度，避免漏掉断开期间的事件； 组件卸载时要清掉退避定时器。」最终形成 `lib/hooks/use-meeting-events.ts`。

**示例 2 ｜ 初始需求（后端可靠任务队列）**

「用 Redis 给 FastAPI 实现一个任务队列：LPUSH 入队、Worker 消费，失败重试 3 次后进死信队列，给出 Python 代码。」

AI 初版用 BRPOP，存在「弹出后 Worker 崩溃任务即丢失」的问题——追加**修改迭代**：

「改用 BLMOVE 原子地把任务移到 processing 列表；Worker 启动时把 processing 里残留的任务回灌； 成功才从 processing 删除；另外加一个 reset generation 键，/dev/reset 后旧任务结果不得写回。」 即最终的 `app/queue.py`。

**示例 3 ｜ 初始需求（LLM 输出结构化）**

「让通义千问把会议转写提炼成摘要和待办，返回 JSON。」

联调中偶发模型夹带 Markdown 代码块导致解析失败——追加**修改迭代**：

「系统提示词明确『只输出一个 JSON 对象、不要代码块』；代码里先剥离可能的 ```json 包裹再 json.loads， 用字段白名单校验；失败重试一次，仍失败就抛 LlmError 让会议停在摘要阶段并保留转写，禁止写半截数据。」

CHAPTER 05

# 五、测试报告

## 5.1 测试环境与策略

| 项 | 配置 |
| --- | --- |
| 硬件 / 系统 | Windows 11 本机；Docker Desktop 4.97（全栈验证） |
| 软件版本 | Node.js 20+、Python 3.11、PostgreSQL 16（pgvector 镜像）、Redis 7、MinIO latest、Chromium（Playwright） |
| 测试层次 | ① 后端 pytest + httpx（接口/权限/流水线）；② 前端 Playwright E2E（真实用户路径）；③ `tsc --noEmit` 类型检查；④ CI 离线校验迁移 SQL |
| 被测形态 | 前端在「MSW Mock」「真实 FastAPI 后端」「Docker 容器化全栈」三种形态下分别跑过 E2E |

## 5.2 后端测试用例（pytest，13 条）

| # | 用例 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 健康检查 `GET /health` 返回正常信封 | 通过 |
| 2 | 注册/登录 → /me 与工作区列表正确 | 通过 |
| 3 | 登录失败统一错误码；refresh 可换取新令牌且旧令牌旋转 | 通过 |
| 4 | 会议列表筛选与聚合详情（摘要/待办/权限）一致 | 通过 |
| 5 | 工作区成员添加、改角色、移除及人员库规则 | 通过 |
| 6 | 创建带参会成员的会议，流水线完整推进到 done | 通过 |
| 7 | 会议资料上传（≤50MB）/ 下载 / 删除链路 | 通过 |
| 8 | 跨会议待办聚合、逾期天数计算与提醒（重复提醒 409） | 通过 |
| 9 | 关键词搜索与分享链接创建/撤销、公开访问校验 | 通过 |
| 10 | 权限矩阵：越权 403、软删除后 404、创建者不可移除 | 通过 |
| 11 | 同一邮箱连续 5 次密码错误后返回 429 限流 | 通过 |
| 12 | `/dev/reset` 默认关闭（404） | 通过 |
| 13 | JWT 密钥缺失/过短/示例值时拒绝启动 | 通过 |

## 5.3 前端端到端测试用例（Playwright，20 条）

| # | 用例 | 所属文件 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 登录后进入列表且卡片状态徽标正确；未登录访问被重定向到登录页 | 01-auth | 2/2 通过 |
| 3 | 点击转写分段驱动音频播放器跳转到对应时间 | 02-player | 通过 |
| 4 | 失败会议可从摘要阶段断点重试并推进到完成（SSE） | 03-retry-sse | 通过 |
| 5 | 看板拖拽卡片跨列更改待办状态 | 04-board | 通过 |
| 6 | 上传音频后进入处理流程，状态可推进到完成 | 05-upload | 通过 |
| 7–8 | 公开分享页只读且无应用导航；失效 token 给出明确空态 | 06-share | 2/2 通过 |
| 9 | 移动端 390×844 列表与详情无横向溢出、左侧导航可用 | 07-mobile | 通过 |
| 10–12 | 搜索有关键词结果并可跳转详情；成员页隐藏越权入口；审计页展示记录 | 08-search | 3/3 通过 |
| 13–14 | 创建会议时添加成员并分别设置身份；详情页增删成员、改身份并共享资料 | 09-members-files | 2/2 通过 |
| 15–16 | 待办按人展示、逾期可提醒并标记完成；移动端可进入待办页无溢出 | 10-todos | 2/2 通过 |
| 17–18 | 人员库调用成员（姓名+手机号）加入并移除；无效手机号被拦截 | 11-members | 2/2 通过 |
| 19–20 | 管理员删除会议后列表移除且直链返回不存在；访客看不到删除入口 | 12-delete | 2/2 通过 |

## 5.4 平台级验证（实机）

| 验证项 | 结果 |
| --- | --- |
| Docker Compose 全栈启动 | 通过 postgres / redis / minio（自动建私有桶）/ api / worker / web 全部 Up，依赖服务 healthy |
| 数据库迁移 | 通过 `alembic upgrade head` 实跑：15 张表、vector 扩展、GIN/HNSW/部分唯一索引齐全 |
| 种子入库 | 通过 6 用户 / 2 工作区 / 3 会议 / 28 转写分段 / 3 摘要 / 12 待办 / 4 资料 / 5 审计 |
| 持久化 | 通过 建会议并处理完成后 `restart api`，详情/摘要/转写/参会人仍在 |
| 队列可靠性 | 通过 处理中 `stop/start worker` 任务自动回灌并跑完；坏任务重试 3 次后进死信列表 |
| 对象存储安全 | 通过 资料入私有桶、返回 10 分钟预签名 URL、匿名访问 403、删除同步清对象 |
| 备份恢复 | 通过 pg_dump 备份 → 临时库恢复，表数与行数一致，随后销毁临时库 |
| 真实语音识别 | 通过 免安装包内上传音频，faster-whisper 离线转写出正确中文文本 |

## 5.5 测试结果汇总

| 测试类型 | 用例数 | 通过 | 失败 / 阻塞 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后端 pytest | 13 | 13 | 0 | 全部通过 |
| 前端 Playwright E2E（Mock） | 20 | 20 | 0 | 全部通过 |
| 前端 E2E（真实后端） | 20 | 20 | 0 | 全部通过 |
| TypeScript 类型检查 | — | `tsc --noEmit` 0 错误 | 0 | 通过 |
| 生产构建 | — | `next build` 成功（standalone） | 0 | 通过 |

## 5.6 已知问题与边界

- **语义检索尚未写入向量：**embeddings 表与 HNSW 索引已建好，当前搜索为关键词打分 + 高亮，向量写入与检索列入下一阶段；
- **说话人分离未启用：**转写 speaker 允许为空、可人工标注；本地声纹聚类方案（FunASR/WhisperX）已在适配层预留；
- **云端摘要需自备 Key：**未配置 `LLM_API_KEY` 时摘要走内置演示模板（mock-llm-v1），转写为真实识别结果；
- **提醒通道：**逾期提醒目前为站内消息 + 审计留痕，短信/IM/邮件外部通道待接入；
- **单 Worker 实例：**流水线为同步步进设计，当前建议 Worker 单实例；任务幂等去重与多副本待增强；
- **监控/CD：**已有结构化日志、`/ready` 探针与 CI，Prometheus 指标告警、CD 与 staging/prod 分级待补；
- **Mock 演示模式：**上传资料仅存浏览器内存，刷新恢复种子（该模式仅用于无后端演示，真实后端模式落 MinIO/磁盘）。

CHAPTER 06

# 六、小组分工说明

小组共 4 人，原则是**每个人都写代码、每个人都有可独立验收的交付物**。分工精确到模块与功能点如下。

## 6.1 马佰川 —— 前端负责人

交付：10 个路由 + 公开分享页的完整前端，20 条 Playwright E2E。具体功能点：

- **设计系统与壳层（FE-01）：** 暗紫商务科技主题与 CSS 设计 token、桌面侧栏 / 移动 68px 竖导航、空/错/加载三态、WebAudio 按键音效（可开关并记忆）、Logo 与品牌区；
- **认证与工作区（FE-02）：** 登录/注册表单校验、工作区选择与切换、登录态保持；
- **会议创建与上传（FE-03）：** 拖拽上传、格式/大小/时长校验、XHR 逐文件进度、邀请成员并设置会议身份；
- **详情与播放器联动（FE-04）：** 音频播放器、转写分段高亮与点击跳转、分段内查找；
- **摘要与看板（FE-05）：** 摘要五栏展示、版本历史、待办行内编辑、dnd-kit 三列拖拽；
- **SSE 状态机（FE-06）：** `use-meeting-events` Hook、指数退避断线重连、进度条与失败重试交互；
- **搜索/分享/PWA（FE-07/08）：** 混合搜索与结果高亮、公开只读分享页、manifest + Service Worker + 离线页、关键路径 E2E；
- **成员/资料/待办（FE-09/10）：** 参会成员与会议身份管理、资料上传预览删除（≤50MB）、跨会议待办页与逾期提醒、工作区成员人员库增删、删除会议；
- **MSW Mock：** 49 个接口的浏览器内存实现（含 SSE、上传、二进制预览），支撑契约先行并行开发。

## 6.2 郭顺 —— 后端负责人

交付：49 个接口的 FastAPI 后端与 13 条 pytest。具体功能点：

- **认证与权限（BE-01）：** 注册/登录/refresh 旋转、PBKDF2 + JWT、RBAC 统一守卫、登录失败限流、JWT 密钥强制校验；
- **工作区与成员（BE-02）：** 工作区 CRUD、人员库、姓名+手机号添加、改角色/移除与审计；
- **会议与资料（BE-03）：** 会议 multipart 创建（幂等键）、列表/详情聚合/软删除、音频替换、参会成员与会议资料接口；
- **异步流水线（BE-04）：** 处理状态机、断点重试、Redis 可靠队列（processing 回灌/3 次重试/死信/reset 代号）、独立 Worker、SSE 经 Pub/Sub 广播与 5s 兜底；
- **AI 接入（BE-05/06）：** ASR 适配层（本地 faster-whisper 多进程转写 / 阿里云极速版 / mock 三态切换）、LLM 适配层（OpenAI 兼容、JSON 强约束与容错、演示模板降级）；
- **协作接口（BE-07/08）：** SSE 与 OpenAPI、待办 CRUD、跨会议待办聚合与逾期提醒、评论、关键词搜索、分享链接与公开访问；
- **持久化：** Repository 写穿 PostgreSQL（启动水合/变更落库/退出强制落库/异常降级内存）。

## 6.3 尹元康 —— 数据与平台

交付：14 表数据库、一条命令起全栈的平台工程与备份恢复。具体功能点：

- **数据建模与迁移（DB-01）：** 14 张表 SQLAlchemy 模型、Alembic 初始迁移、可离线生成的 `schema.sql`、枚举/外键/软删除/唯一约束；
- **种子数据（DB-02）：** 与前端 Mock 同源的 `build_seed()` 及 `seed_db.py` 入库脚本；
- **索引与检索（DB-03）：** 转写/摘要全文 GIN 索引、embeddings HNSW 向量索引、会议/待办/审计组合索引、主持人部分唯一索引；
- **中间件编排（DB-04/05）：** docker-compose 编排 pgvector/Redis/MinIO（含 mc 自动建私有桶）/api/worker/web 六服务、两个 Dockerfile、Makefile；
- **对象存储：** MinIO/S3 客户端接入与 10 分钟预签名 URL，未配置时回退本地目录；
- **CI/CD（DB-06）：** GitHub Actions 工作流（pytest、迁移 SQL 校验、前端 typecheck/lint/build、E2E）；
- **备份与可观测（DB-07/08）：** pg_dump 备份/恢复脚本与 14 天保留、完成一次恢复演练；结构化日志（text/json + request_id）、`/ready` 依赖探针；
- **交付工具：** Windows「一键启动-完整版.bat」与免安装启动包的平台打包验证（内置模型/运行时）。

## 6.4 许佳骏 —— 项目负责人 / 质量

交付：PRD/契约/测试/演示与一个前后端垂直切片。具体功能点：

- **需求与验收（PM-01）：** 编写项目开发文档（产品定位、MVP 边界、权限矩阵、里程碑与退出条件、验收标准）；
- **契约管理（S-01）：** 主导 OpenAPI 49 接口契约冻结与三方对齐（契约 / 前端 Mock / 后端），组织契约评审；
- **原型（PM-02）：** 10 个路由的线框与交互流程设计；
- **测试计划（PM-03/05）：** 制定关键路径测试策略（上传/SSE/重试/权限/分享过期），参与 pytest 与 Playwright 用例设计和缺陷回归；
- **垂直切片编码（PM-04）：** 独立完成「成员设置页」与「公开分享页」的前后端实现，保持技术手感；
- **演示与发布（PM-06/07/08）：** 演示种子、十分钟演示脚本、发布检查清单、根 README 与 Runbook、组织四轮里程碑验收并记录验收证据；
- **进度管理：** 维护 34 项任务板与依赖关系，组织每周集成，跟踪遗留清单责任人。

## 6.5 共同任务

| 任务 | 参与人 / 完成标志 |
| --- | --- |
| OpenAPI 契约冻结 | 郭顺主责，马佰川、许佳骏评审；核心接口与错误码齐全，Mock Server 可跑 |
| 每周集成 | 全员；主分支始终可启动、主链路可演示 |
| 代码评审 | 全员；每个 PR 至少 1 人 review、CI 通过后合并 |
| 安全与隐私检查 | 郭顺 / 尹元康 / 许佳骏；签名 URL、权限矩阵、删除链路、密钥收口全部通过 |

> 最终验收结论：**通过。**演示版可一条命令启动、可完整走通「上传 → 转写 → 摘要 → 待办 → 分享」主链路，4 位成员均有可运行的代码交付物；20 条 E2E 与 13 条 pytest 全绿，剩余事项均属生产化增强且已登记责任人。